

ANALISI TECNICA

Nel progetto sono state adottate diversi tipi di linguaggi e di strumenti.

Per quanto riguarda il frontend, la struttura delle pagine è stata realizzata utilizzando HTML e CSS, per lo stile e la responsività è stato utilizzato Bootstrap

L'interattività da parte dell'utente è stata gestita tramite JavaScript mentre la visualizzazione dei dati tramite il grafico è stata utilizzata la libreria Chart.js, che permette di creare grafici dinamici e interattivi.

Il backend dell'applicazione è stato sviluppato in PHP, scelto per la gestione delle sessioni, dell'autenticazione degli utenti. I dati come nome utente e password vengono salvati all'interno di un database in MySQL.

Per l'integrazione con il sistema IoT, il progetto utilizza le REST API di ThingsBoard Cloud, accessibile tramite richieste HTTP effettuate con cURL. Questa soluzione permette di recuperare in tempo reale i dati di telemetria provenienti dai tre robot, sfruttando le API.

Infine, per la gestione del codice e la collaborazione tra i membri del team, è stato utilizzato GitHub, che consente il controllo di versione e il tracciamento delle modifiche.

Struttura del progetto

La struttura del progetto è stata suddivisa in:

- **login.php** si occupa dell'autenticazione degli utenti. Al suo interno vengono verificate le credenziali inserite nel form di accesso, viene avviata la sessione PHP e, in caso di esito positivo, l'utente viene reindirizzato alla dashboard principale, in caso di esito negativo comparirà un banner con l'errore.
- **logout.php** ha una funzione molto semplice ma fondamentale: chiudere la sessione dell'utente. Attraverso il comando `session_destroy()`, tutte le informazioni di sessione vengono eliminate e l'utente viene reindirizzato alla pagina di login.
- **index.php** rappresenta la dashboard principale dell'applicazione. In questa pagina vengono mostrati i grafici, i log, i filtri per colore, i banner di allerta e tutte le informazioni principali provenienti dal sistema IoT. Inoltre, qui viene gestito anche il polling delle API, necessario per aggiornare periodicamente i dati visualizzati.
- **thingsboard_api.php** funge da intermediario tra l'applicazione ThingsBoard Cloud. Il suo compito è autenticarsi, inviare le richieste alle REST API, recuperare i dati di telemetria dei robot e restituirli in formato JSON al frontend.

- **config.php** contiene tutte le informazioni di configurazione del progetto. In particolare, include le credenziali di accesso al database MySQL, i parametri necessari per la connessione a ThingsBoard e l'inizializzazione della connessione mysqli.
- **style.css** contiene le variabili CSS per la gestione del tema scuro e chiaro e lo stile dei componenti della dashboard e del login.

Cambio del tema

Il tema scuro è quello di default (variabili CSS in :root). Il tema chiaro viene attivato aggiungendo l'attributo data-theme="light" al tag body tramite JavaScript. Il cambio tema è disponibile su tutte le pagine, nel login si trova nella navbar mentre nella dashboard si trova sotto il grafico di visualizzazione dei colori.

Tabella utenti mysql

La tabella utenti del database MySQL è stata progettata per memorizzare tutti gli utenti con i loro dati. Il campo id è di tipo INT, è una chiave primaria ed è impostato con AUTO_INCREMENT, così da identificare in modo univoco ogni utente registrato. Il campo username è di tipo VARCHAR e contiene il nome utente scelto per l'autenticazione, che deve essere univoco per evitare duplicazioni. Il campo password, anch'esso di tipo VARCHAR, non memorizza la password in chiaro ma il relativo hash generato tramite la funzione password_hash() di PHP con algoritmo bcrypt, garantendo così un livello di sicurezza nella conservazione delle credenziali.

Dati ThingsBoard

I dati provenienti da ThingsBoard Cloud non vengono salvati nel database locale, ma vengono recuperati in tempo reale tramite le API della piattaforma. In questo modo l'applicazione visualizza sempre informazioni aggiornate senza dover mantenere una copia persistente dei dati di telemetria. La struttura delle informazioni ricevute varia in base al dispositivo collegato.

Il primo robot restituisce il valore time, che rappresenta il timestamp di produzione espresso in millisecondi.

Il secondo robot invia invece la chiave infrared_sensor_event, che indica l'evento rilevato dal sensore a infrarossi.

Il terzo robot utilizza la chiave color_sensor_event, attraverso la quale viene comunicato il codice del colore riconosciuto dal sensore, ad esempio giallo, verde, rosso o blu.

Autenticazione e sessione

La gestione dell'autenticazione nell'applicazione si basa sulle sessioni PHP, che permettono di mantenere lo stato dell'utente tra le diverse pagine. Al momento dell'accesso, il file login.php avvia la sessione con session_start(), verifica le credenziali inserite e, in caso di esito positivo, imposta le variabili \$_SESSION['logged_in'] = true e \$_SESSION['username'] per registrare che l'utente è autenticato e memorizzare il suo nome utente. In ogni pagina viene eseguita la verifica della sessione: se la variabile \$_SESSION['logged_in'] non è impostata, l'utente viene reindirizzato automaticamente alla pagina di login. Al momento della disconnessione, il file logout.php elimina tutte le variabili di sessione con session_unset(), distrugge la sessione con session_destroy() e reindirizza l'utente alla pagina di login.

Token ThingsBoard

Per ottimizzare le chiamate verso ThingsBoard Cloud, il token JWT necessario per l'accesso alle API non viene richiesto ad ogni richiesta, ma viene salvato in sessione nella variabile `$_SESSION['tb_jwt']`, insieme a un timestamp di scadenza memorizzato in `$_SESSION['tb_jwt_expiry']`. Il token ha una validità di circa 133 minuti (8000 secondi): finché non scade, l'applicazione lo riutilizza senza dover effettuare una nuova chiamata di login a ThingsBoard.

ID dispositivi su thingsboard

Anche gli ID univoci dei tre robot (Primo Robot, Secondo Robot e Terzo Robot) vengono recuperati una sola volta e memorizzati in sessione nella variabile `$_SESSION['tb_device_ids']`. In questo modo, invece di eseguire chiamate ridondanti all'API ThingsBoard per ottenere nuovamente gli stessi ID, l'applicazione li riutilizza direttamente dalla sessione finché non viene disconnesso l'utente.

Comunicazione

La comunicazione tra l'applicazione web e la piattaforma ThingsBoard Cloud avviene attraverso un flusso strutturato che coinvolge sia il frontend che il backend. Il frontend JavaScript, tramite la funzione `fetch()`, invia una richiesta periodica al file `thingsboard_api.php`. Una volta ricevuta la richiesta, `thingsboard_api.php` si autentica presso ThingsBoard Cloud utilizzando le credenziali definite nel file `config.php`. Dopo aver ottenuto il token JWT necessario, il file recupera gli ID dei tre dispositivi eseguendo una chiamata GET. Una volta ottenuti gli identificativi, per ciascun dispositivo viene effettuata una richiesta per recuperare gli ultimi valori di telemetria disponibili. Infine, tutti i dati raccolti vengono salvati in formato JSON e vengono restituiti al frontend, che li utilizza per aggiornare grafici e il log.

Errori

Se la sessione PHP non è attiva o l'utente non è autenticato, il sistema restituisce un codice HTTP 401 insieme a un messaggio JSON `{status: error, message: "Non autenticato"}`.

Nel caso in cui il login verso ThingsBoard fallisca (ad esempio per credenziali errate o servizio non raggiungibile), viene restituito `{status: error, message: "Login ThingsBoard fallito"}`.

Se la ricerca dei dispositivi non restituisce risultati, il sistema risponde con `{status: error, message: "Nessun device trovato"}`.

In caso di timeout delle richieste cURL (superiore a 10 secondi), l'errore viene catturato e restituito nel campo `'error'` dell'array PHP.

Infine, se un'API restituisce un codice HTTP diverso da 200, il sistema non blocca l'intera risposta ma restituisce null per il dispositivo interessato, permettendo agli altri dati di essere comunque visualizzati correttamente sulla dashboard.

Sicurezza

Le password non vengono mai memorizzate in chiaro nel database: vengono invece crittografate utilizzando la funzione `password_hash()` di PHP, che applica l'algoritmo `bcrypt`. Al momento dell'accesso, la password inserita dall'utente viene verificata con la funzione `password_verify()`, che confronta in sicurezza l'input con l'hash memorizzato. Prima di inserire lo username nelle query SQL, questo viene sanificato con `real_escape_string()` per prevenire attacchi di SQL. Tutte le pagine verificano se la sessione è attiva e se l'utente è autenticato, bloccando l'accesso a chiunque non abbia le credenziali necessarie.

Test

- Test di login/logout con credenziali corrette ed errate;
- Test di registrazione con username duplicato e password non coincidenti;
- Test sull'aggiornamento grafici con dati reali da ThingsBoard;
- Test banner allerta in caso di assenza dati;
- Test di responsività.